

**LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
AUTOMATION WEEK 6 2023**

MARITIM



**Smart Atfentures - IoT based (Automatic Agricultural Fertilizer
Production with Hybrid Solar Tracker Electrical System - IoT
Based)**

Tim Pengusul :

M. BAGAS NASHRUR RAJABA

(0041658201)

FIRMAN MAULANA

AHMAD DANI PRANOWO

SMK MUHAMMADIYAH 1 GRESIK

GRESIK, JAWA TIMUR

TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul : Smart Affentures-IoT based (Automatic Agricultural Fertilizer Production with Hybrid Solar Tracker Electrical System)
2. Ketua Tim
 - a) Nama Lengkap : M. Bagas Nashrur Rajaba
 - b) NISN : 0041658201
 - c) Nama Sekolah : SMK MUHAMMADIYAH 1 GRESIK
 - d) Alamat Rumah : Desa Betoyokauman, Manyar, Gresik
 - e) No. Telepon/HP : 085755759753
 - f) Email : bagasnashrur@gmail.com
3. Anggota
 - a) Nama Lengkap : Firman Maulana
 - b) NISN : 0068970250
 - c) Nama Sekolah : SMK MUHAMMADIYAH 1 GRESIK
 - d) Alamat Rumah : Desa Betoyokauman, Manyar, Gresik
 - e) No. Telepon/HP : 085859620125
 - f) Email : firmanmaulana4110@gmail.com
4. Anggota
 - a) Nama Lengkap : Ahmad Dani Pranowo
 - b) NISN : 0063754180
 - c) Nama Sekolah : SMK MUHAMMADIYAH 1 GRESIK
 - d) Alamat Rumah : Desa Mojopurogede, Bungah, Gresik
 - e) No. Telepon/HP : 085785170831
 - f) Email : danipranowo170@gmail.com

LEMBAR PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
"AUTOMATION WEEK 6"

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Bagas Nashrur Rajaba
Tempat / Tanggal Lahir : Gresik/10, September 2004
NISN : 0041658201
Asal Sekolah : SMK MUHAMMADIYAH 1 GRESIK

Dengan ini saya sebagai Ketua Tim menyatakan sejujurnya bahwa karya tulis kami dengan judul: Smart Affentures - IoT based (Automatic Agricultural Fertilizer Production with Hybrid Solar Tracker Electrical System - IoT Based) yang diusulkan dalam pelaksanaan "Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional" pada event "AUTOMATION WEEK 6", merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dilombakan dan/atau pernah dilombakan tetapi belum mendapat juara/penghargaan di tingkat Regional/Nasional. Bilamanadi kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai keputusan penyelenggara acara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarbenarnya.

Gresik, 8 Nopember 2023

Menyetujui,
Guru Pembimbing


(ALFIAN ARISANDY, S.T)
NIP/NIK.

Ketua Tim


(M. BAGAS NASHRUR RAJABA)
NISN : 0041658201

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah Nya sehingga penyusun dapat karya tulis ilmiah ini tepat pada waktunya. Dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini penyusun mengalami banyak hambatan. Dalam proses penyelesaian karya tulis ilmiah tidak lepas dari bantuan segala pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Mukromin Latif, S.Pd selaku Kepala SMK Muhammadiyah 1 Gresik yang telah memberikan dukungan dan arahan dalam perumusan karya tulis ilmiah ini.
2. Ibu Ummu Habibah, S.T selaku Kepala kompetensi keahlian Teknik Elektronika Industri yang berkenan mendukung karya tulis ilmiah ini.
3. Bapak Alfian Arisandy, S.T selaku pembimbing yang berkenan membimbing dan membantu penyelesaian karya tulis ilmiah ini hingga selesai.
4. Semua tim penyusun beserta segenap pihak yang telah membantu dan tidak bisa disebut satu persatu.

Penyusunan karya tulis ini diharapkan dapat membantu dalam proses penambahan wawasan tentang inovasi pembenihan budidaya bawang merah sebagai optimalisasi dan sinergitas generasi milenial di era new normal guna mewujudkan society 5.0. Tatkala pepatah mengatakan "tak ada gading yang tak retak" begitu pula dengan karya tulis ini yang jauh dari sempurna. Untuk itu kami selaku tim penyusun mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun.

Gresik, 9 November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	3
BAB II.....	4
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	4
2.1 Tinjauan Pustaka	4
2.2 Landasan Teori	5
2.2.1 ESP32.....	5
2.2.2 Push button.....	5
2.2.3 Sensor LDR.....	6
2.2.4 Panel Surya.....	6
2.2.5 Baterai	7
2.2.6 Inverter	7
2.2.7 Motor Servo	7
2.2.8 Loadcell.....	8
2.2.9 Motor DC	9
2.2.10 Buzzer	9
2.2.11 Modul Relay.....	10
2.2.12 Pompa air DC.....	11
BAB III.....	12
METODE PENELITIAN.....	12

3.1	Jenis Penelitian	12
3.2	Perancangan Input	13
3.3	Langkah Langkah Penelitian	15
BAB IV		17
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		17
4.1	Hasil Pembuatan Alat	17
4.1.1	Uji Perangkat Keras (<i>Hardware</i>)	17
4.1.1.1	ESP32.....	17
4.1.1.2	Rangkaian Solar Panel Tracker.....	18
4.1.1.3	Rangkaian Sensor LDR	19
4.1.2	Uji Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	20
4.1.2.1	Penggunaan Perangkat Lunak Pada ESP32	20
BAB V.....		25
KESIMPULAN DAN SARAN.....		25
5.1	Kesimpulan.....	25
5.2	Saran.....	25
DAFTAR PUSTAKA		26
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		28

SMART ATFENTURES-IoT BASED (automatic agricultural fertilizer production with a hybrid solar tracker electrical system IoT-based)

M Bagas Nashrur Rajaba, Firman Maulana, Ahmad Dani Pranowo
SMK Muhammadiyah 1 Gresik, Jl. Raya Bungah Km. 17 Gresik 61152
bagasnashrur@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan tanaman di berbagai sektor seperti pertanian darat, air tawar, dan laut sangat tergantung pada unsur hara penting nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K) yang terkandung dalam pupuk NPK sebagai elemen utama. Walaupun begitu di Indonesia masih terdapat beberapa tantangan serius dalam sektor pertanian seperti sulitnya mendapatkan pupuk karena langkanya pasokan serta adanya lonjakan harga yang tajam. Selain itu juga adanya batasan dalam pemberian subsidi serta masih rendahnya kualitas dari pupuk subsidi. Solusi inovatif dari penelitian ini mencakup persoalan harga dan kelangkaan pupuk non-subsidi, analisis lingkungan, serta upaya meningkatkan produktivitas panen dalam semua sektor pertanian. Pada dasarnya, solusi ini dirancang untuk menggunakan alat otomatis agar dapat menghasilkan pupuk NPK yang tepat sesuai dengan kebutuhan tanaman di berbagai sektor seperti pertanian darat, air tawar, dan laut. Alat ini menggunakan teknologi IoT dan panel solar tracker yang dapat mengikuti matahari secara otomatis sebagai sumber energi untuk menghasilkan pupuk NPK dengan keakuratan waktu, kemudahan penggunaan, dan kontrol yang bisa diatur dari jarak jauh. Pemanfaatan panel solar tracker juga membantu mengkonversi energi matahari menjadi listrik secara efisien, yang berarti banyak biaya produksi dapat dihemat serta dampak terhadap lingkungan juga berkurang. Dengan adanya proyek ini diharapkan mampu menghasilkan efisiensi dalam semua sektor pertanian dan perikanan serta masalah kelangkaan pupuk dapat teratasi. Proyek ini juga memiliki peranan penting dalam mendukung perkembangan teknologi dibidang peryaniam yang berkelanjutan di Indonesia sekaligus mempertahankan pentingnya sektor perikanan dalam memenuhi pasokan pangan serta menjaga kelestarian ekosistem laut

Kata Kunci: *Pupuk NPK, Teknologi IoT , Solar Tracker, otomatis*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumput laut adalah salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), produksi rumput laut di Indonesia tersebar di 23 provinsi. Peringkat lima besar provinsi penghasil rumput laut adalah Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Produksi rumput laut di Sulawesi Selatan mencapai 1,63 juta ton basah pada 2020.

Rumput laut memiliki banyak manfaat, baik sebagai bahan pangan, pakan, pupuk, kosmetik, farmasi, maupun industri lainnya. Rumput laut juga dapat berperan sebagai penyerap karbon dioksida, penstabil ekosistem pesisir, dan sumber pendapatan bagi masyarakat nelayan. Namun, budidaya rumput laut di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan lahan, kualitas bibit, teknologi, modal, pemasaran, dan infrastruktur. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi produktivitas dan kualitas rumput laut adalah pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, seperti nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K). Unsur hara ini dapat diperoleh dari pupuk NPK, yang merupakan pupuk majemuk yang mengandung ketiga unsur tersebut. Pupuk NPK dapat meningkatkan pertumbuhan, kandungan karagenan, dan daya tahan rumput laut terhadap hama dan penyakit.

Namun, penggunaan pupuk NPK di Indonesia masih mengalami beberapa masalah, seperti ketersediaan, harga, kualitas, dan subsidi. Ketersediaan pupuk

NPK sering terganggu oleh faktor cuaca, transportasi, distribusi, dan permintaan. Harga pupuk NPK juga cenderung naik akibat fluktuasi nilai tukar, biaya produksi, dan pajak. Kualitas pupuk NPK juga bervariasi, tergantung pada bahan baku, proses pembuatan, dan penyimpanan. Subsidi pupuk NPK juga terbatas, hanya untuk sektor pertanian darat, sehingga petani rumput laut tidak mendapatkannya.

Oleh karena itu, diperlukan solusi inovatif untuk mengatasi masalah pemupukan rumput laut di Indonesia. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah pengembangan alat otomatis yang dapat menghasilkan pupuk NPK sesuai dengan kebutuhan tanaman di berbagai sektor pertanian, termasuk rumput laut. Alat ini menggunakan teknologi Internet of Things (IoT) dan panel solar tracker yang dapat mengikuti matahari secara otomatis sebagai sumber energi. Alat ini dapat mengatur waktu, dosis, dan frekuensi pemupukan dengan akurat, mudah, dan terkontrol. Alat ini juga dapat menghemat biaya produksi, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan efisiensi dalam sektor pertanian dan perikanan. Dengan demikian, alat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan industri rumput laut di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana cara mengembangkan alat otomatis yang dapat menghasilkan pupuk NPK sesuai dengan kebutuhan tanaman rumput laut ?
- Bagaimana cara mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pupuk non-subsidi di Indonesia yang berdampak pada sektor pertanian ?
- Bagaimana cara menghasilkan pupuk NPK yang sesuai dengan kebutuhan tanaman di berbagai sektor pertanian dan perikanan dengan menggunakan alat otomatis yang berbasis IoT dan panel solar tracker?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1. Mengatasi kelangkaan dan harga tinggi pupuk NPK.
2. Meningkatkan kualitas pupuk NPK yang dihasilkan.
3. Mengurangi ketergantungan pada impor pupuk NPK.
4. Ketersediaan Pupuk NPK yang Meningkat: Projek ini akan meningkatkan ketersediaan pupuk NPK bagi petani, sehingga mereka tidak perlu lagi khawatir tentang kelangkaan pupuk.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan mengenai alat pembuat pupuk NPK. Selanjutnya dalam pengembangannya, dilakukan studi pustaka sebagai salah satu alat dari penerapan metode penelitian. Adapun tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penelitian di bidang ini adalah sebagai berikut :

No	Peneliti	Perangkat Pendukung	Judul
1.	Jalu Veda, Muhammad Rivai, dan Suwito	ESP32	Sistem Kontrol dan Monitoring Pemupukan NPK Tanaman dengan Mikrokontroler ESP32
2.	Diana Shofa	ESP32	Rancang Bangun Mesin Pemberi Pupuk Cair Otomatis Hemat Daya Berbasis Iot untuk Budidaya Tanaman Organik
3	Ghalib Abdul Mujib	Arduino Uno	Rancang Bangun Alat Pembuat Pupuk Cair Organik Menggunakan Sensor Teknologi Film Tebal

Pada penelitian yang disusun oleh Jalu Veda pada tahun 2022. Pada penelitian ini telah dibuat alat sistem kontrol dan monitoring pemupukan NPK tanaman yang terdiri dari mikrokontroler ESP32, sensor NPK JXCT, modul konversi RS485 to TTL MAX485, dan pompa peristaltik. Sistem kontrol ini menggunakan metode PID agar pupuk dalam tanah yang diperlukan oleh tanaman seakurat mungkin.

Pada penelitian yang disusun oleh Jalu Veda pada tahun 2021. Penerapan teknologi penyemprotan pupuk cair agar lebih merata, terjadwal, dan terukur

berpeluang meningkatkan hasil panen budidaya tanaman organik. Mesin pemberi pupuk cair otomatis berbasis IoT menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian masalah tersebut. Setelah dilakukan simulasi pengujian alat menghasilkan keluaran debit air 600 L/hektar dengan jangkauan keluaran pupuk cair yang disemprotkan 50 m² tiap water springkler membentuk lingkaran.

Pada penelitian yang disusun oleh Ghalib Abdul Mujib pada tahun 2018. alat pembuat pupuk cair organik menggunakan multi sensor unsur hara dengan menggunakan arduino sebagai mikrokontroler serta komponen-komponen lain seperti load cell, LCD, push button, water pump serta multisensor unsur hara.

2.2 Landasan Teori

Untuk mendukung penelitian ini, maka perlu dikemukakan hal-hal teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup pembahasan sebagai landasan dalam penelitian.

2.2.1 ESP32

Mikrokontroler ESP32 memiliki keunggulan yaitu sistem yang berbiaya rendah, dan juga berdaya rendah dengan modul WiFi yang terintegrasi dengan chip mikrokontroler serta memiliki bluetooth dengan mode ganda dan fitur hemat daya menjadikannya lebih fleksibel. ESP32 menggunakan bahasa pemrograman seperti Arduino IDE atau *MicroPython*. Ini akan memungkinkan Anda untuk mengumpulkan data dari sensor, mengendalikan motor servo, mengukur berat pupuk dengan loadcell, dan menggerakkan motor DC.



Gambar 2.1. ESP32

2.2.2 Push button

Push Button adalah saklar tekan yang berfungsi sebagai pemutus atau penyambung arus listrik dari sumber arus ke beban listrik. Suatu sistem saklar

tekan push button terdiri dari saklar tekan start, stop reset dan saklar tekan untuk emergency. Ini berguna untuk memasukkan nilai NPK.



Gambar 2.2 Push button

2.2.3 Sensor LDR

Sensor LDR (*Light Dependent Resistor*): Sensor LDR adalah komponen yang mengukur intensitas cahaya di sekitarnya. Dalam konteks ini, sensor LDR digunakan untuk mendeteksi tingkat cahaya matahari agar panel surya dapat mengarah ke arah cahaya matahari. sensor LDR melibatkan pemantauan perubahan resistansi untuk mengukur tingkat cahaya sekitar, yang penting dalam mengatur panel surya agar selalu menghadap ke sumber cahaya.



Gambar 2.3 Sensor LDR

2.2.4 Panel Surya

Panel surya mengubah energi matahari menjadi listrik. Efisiensi pengisian panel surya dipengaruhi oleh penyesuaian yang dilakukan oleh pelacak surya. panel surya melibatkan prinsip konversi energi matahari menjadi energi listrik, yang kemudian dapat digunakan untuk mengisi baterai dan mengoperasikan alat.



Gambar 2. 4 PanelSurya

2.2.5 Baterai

Baterai atau aki digunakan untuk menyimpan energi surya yang dihasilkan oleh panel surya selama siang hari. Energi ini dapat digunakan pada malam hari atau dalam kondisi pencahayaan rendah. melibatkan konsep penyimpanan energi dalam bentuk kimia dalam sel aki dan penggunaan energi tersebut saat diperlukan.



Gambar 2.5 Baterai

2.2.6 Inverter

Inverter adalah perangkat yang mengubah energi listrik dari panel surya yang bersifat DC (arus searah) menjadi AC (arus bolak-balik), yang lebih sesuai untuk penggunaan domestik dan alat elektronik. inverter mencakup prinsip pengubahan arus listrik dari satu bentuk ke bentuk lain untuk menggerakkan perangkat seperti motor servo.



Gambar 2.6 Inverter

2.2.7 Motor Servo

Motor servo adalah jenis motor listrik yang dirancang untuk menghasilkan gerakan yang sangat presisi dan akurat. Motor servo digunakan untuk menggerakkan sistem pelacak surya. Motor servo memiliki akurasi yang tinggi dan dapat digerakkan sesuai dengan sudut yang tepat untuk mengikuti pergerakan matahari. Dan digunakan dalam mengendalikan penutup atau pintu wadah yang berisi pupuk.



Gambar 2.7 Motor Servo

2.2.8 Loadcell

Load cell adalah suatu alat atau sensor yang digunakan untuk mengukur gaya atau beban. Load cell bekerja dengan mengkonversi gaya yang bekerja padanya menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Ini digunakan untuk mengukur berat pupuk.



Gambar 2.8 Loadcell

2.2.9 Motor DC

Motor DC (Direct Current) adalah jenis motor listrik yang menggunakan arus searah (DC) untuk menghasilkan gerakan mekanis. Motor DC bekerja berdasarkan prinsip konversi energi listrik menjadi energi mekanis melalui interaksi antara medan magnet yang dihasilkan oleh arus DC dengan medan magnet yang tetap. Ini digunakan untuk mengaduk pupuk.



Gambar 2.9 Motor DC

2.2.10 Buzzer

Buzzer merupakan suatu komponen elektronika yang berfungsi mengubah aliran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya prinsip kerja buzzer ini terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma, kemudian kumparan tersebut dialiri arus listrik sehingga membentuk medan magnet, kumparan tersebut akan bergerak tertarik atau terdorong tergantung dari arah arus listrik dan polaritas magnet kumparan dipasang pada diafragma membuatnya bergerak secara bolak-balik sehingga membuat udara bergetar dan menghasilkan suara.



Gambar 2.10 Buzzer

2.2.11 Modul Relay

Relay adalah komponen elektronik berupa saklar elektronik yang digerakkan oleh arus listrik. Secara prinsip, relay merupakan tuas saklar dengan lilitan kawat pada batang besi (solenoid) di dekatnya, ketika solenoid dialiri arus listrik, tuas akan tertarik karena adanya gaya magnet yang terjadi pada solenoid sehingga kontak saklar akan menutup. Pada saat arus dihentikan, gaya magnet akan hilang, tuas akan kembali keposisi semula dan kontak saklar kembali terbuka. Relay biasanya digunakan untuk menggerakkan arus/tegangan yang besar (misalnya peralatan listrik 4 A/AC 220V) dengan memakai arus/tegangan yang kecil (misalnya 0.1 A/12 volt DC). Relay adalah komponen listrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi medan elektromagnetis. Jika sebuah penghantar dialiri oleh arus listrik, maka disekitar penghantar tersebut timbul medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik tersebut selanjutnya diinduksikan ke logam ferromagnetis.



Gambar 2.11 Modul Relay

2.2.12 Pompa air DC

Pompa merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan suatu cairan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara menaikkan tekanan cairan tersebut. Kenaikan tekanan cairan tersebut digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan pengaliran. Hambatan-hambatan pengaliran itu dapat berupa perbedaan tekanan, perbedaan ketinggian atau hambatan gesek.



Gambar 2.12 Pompa air DC

BAB III

METODE PENELITIAN

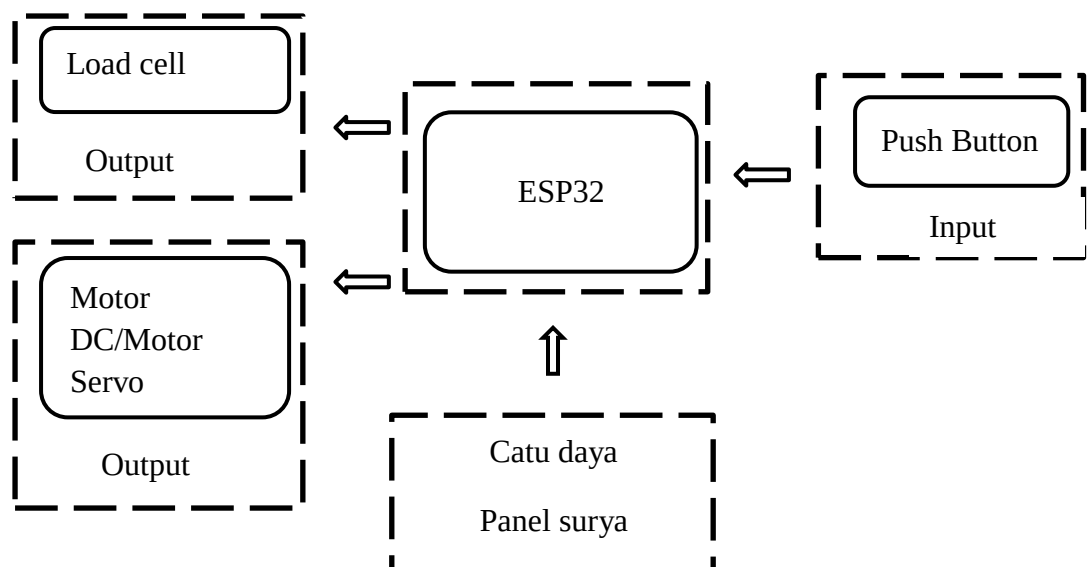
3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (Natural serfing) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna makna merupakan hal yang esensial.

Dalam tahap ini, perancangan alat harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:

- Sederhana, bertujuan agar instalasi dapat dilakukan siapapun;
- Konsumsi daya kecil dengan cara menggunakan solar panel untuk menghemat penggunaan energi listrik konvensional, agar memastikan penggunaan alat tidak menyebabkan kendaraan kehabisan daya.

Berikut ini merupakan blok diagram sistem kerja alat pembuat pupuk NPK otomatis.



Gambar 3.1 Diagram blok sistem kerja alat

Dari blok diagram 3.1 diatas, dapat diketahui prinsip kerja alat pembuat pupuk NPK otomatis ini adalah pada saat push button ditekan, maka esp32 akan mengirim sinyal ke motor servo untuk menggerakkan motor servo untuk digunakan dalam mengendalikan penutup atau pintu wadah yang berisi pupuk, Serta digunakan untuk menggerakkan sistem solar tracker, loadcell digunakan sebagai pengirim sinyal ke esp32 untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan rumus pupuk NPK, setelah progam sebelumnya sudah terlaksana motor DC akan menyala selama 30 menit ketika motor DC sudah berhenti menyala buzzer akan aktif.

Secara umum, alat ini dibagi ke dalam empat blok yaitu:

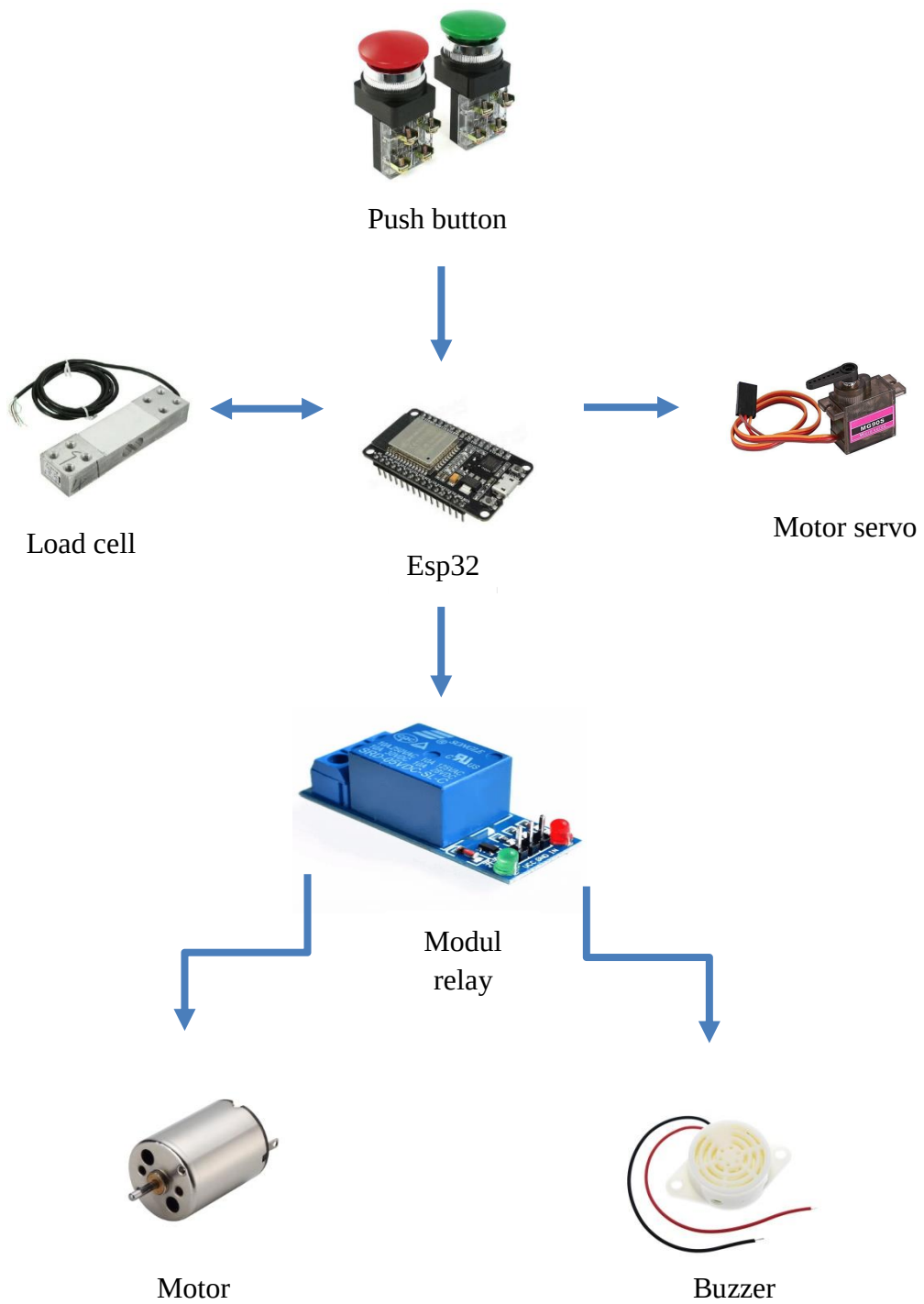
1. *Input*, Push button ditekan maka ESP32 akan mengirim sinyal ke output;
2. *Output*, keluaran yang dihasilkan berupa mesin motor yang di hubungkan dengan *relay* yang berfungsi sebagai pemutus dan penghubung arus, serta loadcell digunakan sebagai pengirim sinyal ke esp32 untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan rumus pupuk NPK;
3. Modul ESP32, sebagai kendali utama yang memproses segala kondisi *input*, dan mengatur kondisi *output*;
4. Catu Daya, Menggunakan panel surya untuk men-*supply* energi listrik ke dalam alat pembuat pupuk NPK otomatis.

3.2 Perancangan Input

Pada perancangan *input* akan dijelaskan tentang rangkaian atau skema komponen yang akan digunakan pada alat pembuat pupuk NPK otomatis. Sehingga menjadi satu kesatuan alat yang dapat melakukan berbagai fungsi yang diperlukan.

Berikut merupakan tahapan perancangannya

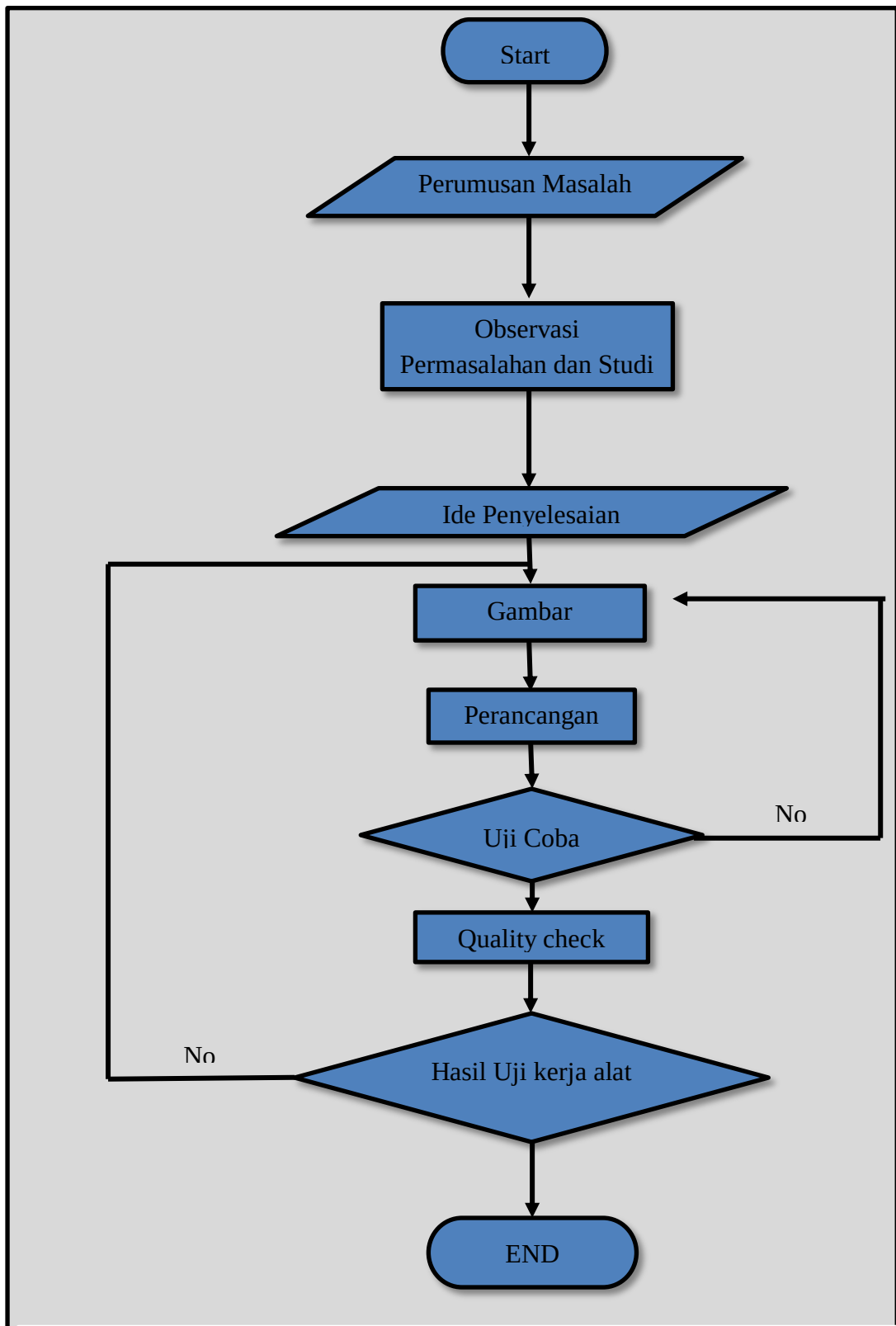
:



Gambar 3.2 alur perancangan

3.3 Langkah Langkah Penelitian

Langkah-langkah dalam penelitian dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut



Gambar 3.3 Flow Chart pembuatan alat

1. Studi Awal: Observasi dan riset di lapangan untuk memahami masalah-masalah terkait ketersediaan pupuk NPK dan kebutuhan petani.
2. Perumusan Masalah: Identifikasi masalah utama yang dihadapi petani terkait pupuk NPK, seperti kelangkaan, harga tinggi, dan kualitas rendah.
3. Analisis Masalah: Mendalam tentang permasalahan yang telah diidentifikasi, termasuk pengumpulan data dan riset lebih lanjut.
4. Perancangan Desain Inovatif: Membuat desain alat inovasi untuk produksi pupuk NPK yang efisien, ramah lingkungan, dan mudah digunakan.
5. Pembuatan Prototipe: Membangun prototipe alat inovatif sesuai dengan rancangan yang telah dibuat.
6. Uji Kinerja: Melakukan uji coba kinerja prototipe dalam proses produksi pupuk NPK.
7. Pengendalian Kualitas: Memastikan alat inovatif memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
8. Peningkatan Kinerja: Jika diperlukan, melakukan modifikasi dan peningkatan pada alat untuk hasil yang lebih baik.
9. Kesiapan Penggunaan: Memastikan alat sudah siap digunakan secara luas oleh petani dengan efektif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pembuatan Alat

4.1.1 Uji Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras yang kita gunakan termasuk ESP32, servo motor, motor DC, aki, load cell, dan panel surya. Semua perangkat yang digunakan untuk membuat alat pembuat pupuk NPK otomatis berbasis IoT. Alat ini juga bisa dikendalikan dari jarak jauh melalui aplikasi Blynk. Panel surya digunakan untuk menghasilkan listrik dari matahari, yang akan digunakan untuk menjalankan alat. Semua ini membantu petani menghasilkan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dan mengatasi masalah kelangkaan pupuk NPK di Indonesia.

4.1.1.1 ESP32



Gambar 4.1 ESP32

ESP32 merupakan salah satu mikrokontroler keluaran espressif dan merupakan penerus dari ESP8266. ESP32 ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh arduino, diantaranya yaitu memiliki fitur Wi-Fi dan Bluetooth 4.2 yang sudah tertanam di dalam board itu sendiri. Kemudian ESP32 ini memiliki kecepatan prosesor yang cukup cepat yang sudah Dual-Core 32-bit dengan kecepatan 160/240MHz. ESP32 DevKit sendiri telah banyak digunakan untuk pemrograman berbasis IoT karena memiliki konektivitas yang sudah ada di dalam board ESP32 tersebut sehingga tidak perlu modul tambahan lagi untuk penggunaan Wi-Fi ataupun Bluetooth.

4.1.1.2 Rangkaian Solar Panel Tracker

Solar panel tracker dua sumbu adalah sebuah sistem yang dapat meningkatkan efisiensi penyerapan energi matahari oleh panel surya dengan menggerakkan posisinya agar selalu sejajar dengan arah datangnya sinar matahari. Sistem ini menggunakan dua sumbu putar, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal, yang digerakkan oleh motor servo. Sistem ini juga menggunakan sensor cahaya LDR yang ditempatkan di dua sudut panel surya untuk mendeteksi intensitas dan arah datangnya sinar matahari. Sistem ini menggunakan mikrokontroler ESP32, sebagai pengendali utama yang akan membaca data dari sensor LDR dan mengolahnya menjadi sinyal untuk menggerakkan motor servo. Sistem ini dapat bekerja secara otomatis tanpa perlu intervensi manusia. Sistem ini dapat menyesuaikan posisi panel surya secara dinamis mengikuti pergerakan matahari sepanjang hari. Sensor LDR disini berfungsi sebagai pembaca tegangan yang dihasilkan oleh sinar matahari yang diolah oleh mikrokontroler untuk menggerakkan motor servo. Pengujian rangkaian sensor LDR menggunakan dua buah sensor LDR. tabel pembacaan tegangan sensor LDR terdapat pada tabel berikut.

No.	Pukul	Sensor LDR 1 (V)	Sensor LDR 2 (V)
1.	08.00	4,24	4,21
2.	09.00	4,38	4,32
3.	10.00	4,46	4,44
4.	11.00	4,47	4,45
5.	12.00	4,67	4,54
6.	13.00	4,66	4,55
7.	14.00	4,60	4,52
8.	15.00	4,59	4,52
9.	16.00	4,36	4,14

Tabel 4.1

Pada tabel diatas menunjukkan hasil pengujian tegangan sensor LDR 1 dan LDR 2 pada pukul 08.00 – 16.00 WIB. Data tegangan sensor LDR untuk menentukan batas minumun dalam set point dalam program. Batas minimum tersebut adalah sebesar > 4.00 Vdc, karena dari data tersebut rata-rata pembacaan sensor LDR lebih dari 4Vdc. Hasil dari sensor LDR ini diolah oleh mikrokontroller untuk digunakan dalam proses tracking panel surya.

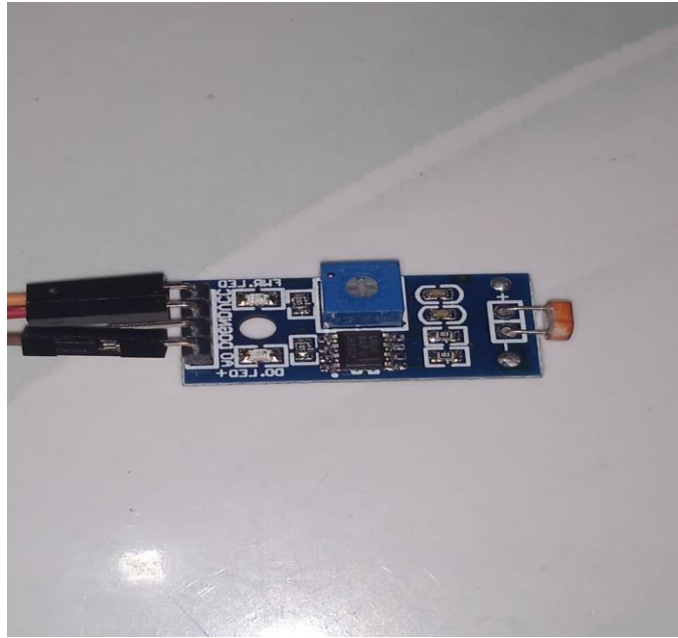
Mikrokontroller ini yang mengatur posisi dari motor servo untuk menggerakkan panel surya.

4.1.1.3 Rangkaian Sensor LDR

LDR (Light Dependent Resistor) Light Dependent Resistor atau yang biasa disebut oleh kalangan orang-orang elektronika yaitu LDR. LDR sendiri adalah jenis resistor yang nilainya berubah seiring intensitas cahaya yang diterima oleh komponen tersebut. Juga biasa digunakan sebagai detektor cahaya atau pengukur besaran konversi cahaya. Light Dependent Resistor, terdiri dari sebuah cakram semikonduktor yang mempunyai dua buah elektroda pada permukaannya. Pada saat gelap atau cahaya redup, bahan dari cakram tersebut akan menghasilkan elektron bebas dengan jumlah yang relatif sangat kecil.

Sehingga hanya ada sedikit elektron untuk mengangkut muatan elektrik. Artinya pada saat cahaya redup LDR menjadi konduktor yang buruk, atau bisa disebut juga LDR memiliki resistansi yang sangat besar pada saat gelap atau cahaya redup. Pada saat cahaya terang, akan ada lebih banyak elektron yang lepas dari atom bahan semikonduktor tersebut. Sehingga akan ada lebih banyak lagi elektron untuk mengangkut muatan elektrik. Artinya pada saat cahaya terang LDR menjadi konduktor yang baik, atau bisa disebut juga LDR memiliki resistansi yang kecil pada saat cahaya terang.

Pada sisi bagian atas LDR terdapat suatu garis / jalur melengkung yang menyerupai bentuk kurva. Jalur tersebut terbuat dari bahan cadmium sulphida yang sangat sensitif terhadap pengaruh dari cahaya. Jalur cadmium sulphida yang terdapat pada LDR dapat dilihat pada gambar. Pada gambar jalur cadmium sulphida dibuat melengkung menyerupai kurva agar jalur tersebut dapat dibuat panjang dalam ruang (area) yang sempit. Cadmium sulphida (CdS) merupakan bahan semi-konduktor yang memiliki gap energi antara elektron konduksi dan elektron valensi. Ketika cahaya mengenai cadmium sulphida, maka energi proton dari cahaya akan diserap sehingga terjadi perpindahan dari band valensi ke band konduksi. Akibat perpindahan elektron tersebut mengakibatkan hambatan dari cadmium sulphida berkurang dengan hubungan kebalikan dari intensitas cahaya yang mengenai LDR.



Gambar 4.2 LDR

4.1.2 Uji Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak (*Software*) yang digunakan untuk program alat pembuat pupuk NPK otomatis ditulis dengan setara bahasa C dengan menggunakan software Arduino IDE.

4.1.2.1 Penggunaan Perangkat Lunak Pada ESP32

Pengguna memasukkan nilai N kemudian ketika pengguna menekan push button ok ,maka akan bergantian memasukkan nilai p,k,kg secara bergantian, selanjutnya akan di hitung menggunakan rumus di timbang dan mengaktifkan servo-servo sesuai dengan programnya.ketika sudah di timbang dan di masukkan ke bagian pengadukan maka MotorDC akan aktif dan pompa juga akan aktif sesuai dengan komposisi pupuk ,semisal jika pupuk +- 10KG maka MotorDC akan menyala 2 menit dan pompa akan aktif selama 1 menit, dan ketika proses pengadukan selesai buzzer akan aktif.

rumus perhitungan NPK yang terintegrasi dengan Alat Kita. Dengan menggunakan timbangan (HX711) untuk mengukur berat pupuk, kita dapat mengaplikasikan rumus-rumus berikut:

NN = Nilai Input N

NK = Nilai Input K

NP = Nilai Input P

NPKN = Hasil Hitungan N

NPKP = Hasil Hitungan P

NPKK = Hasil Hitungan K

Rumus :

$$NPKN = (NN \times KG) \times (100 \div 54)$$

$$NPKP = (NP \times KG) \times (100 \div 36)$$

$$NPKK = (NK \times KG) \times (100 \div 45)$$

rumus-rumus ini membantu kita menentukan takaran pupuk yang sesuai, memastikan tanaman menerima nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh dengan baik.

Berikut adalah penjelasan dari program panel solar tracker yang kami gunakan:

```
#include <ESP32Servo.h>
```

```
Servo myservo;
```

```
#define ldr1 2 ➡ (Baris ini digunakan untuk mendefinisikan konstanta ldr2  
dengan nilai 4, yang menunjukkan pin GPIO 2 pada board ESP32 yang terhubung  
dengan sensor LDR 1.)
```

```
#define ldr2 4 ➡ (Baris ini digunakan untuk mendefinisikan konstanta ldr1  
dengan nilai 2, yang menunjukkan pin GPIO 4 pada board ESP32 yang terhubung  
dengan sensor LDR 2.)
```

`int pos = 90;` ➡ (Baris ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel `pos` dengan tipe data integer dan nilai awal 90, yang menunjukkan posisi servo motor dalam derajat.)

`int tolerance = 20;` ➡ (Baris ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel `tolerance` dengan tipe data integer dan nilai 20, yang menunjukkan batas toleransi perbedaan intensitas cahaya antara dua sensor LDR.)

`void setup(){`

`myservo.attach(14);` ➡ (Baris ini digunakan untuk menghubungkan objek `myservo` dengan pin GPIO 14 pada board ESP32, yang terhubung dengan kabel sinyal servo motor.)

`pinMode(ldr1, INPUT);` ➡ (Baris ini digunakan untuk mengatur pin GPIO 2 sebagai input, yang akan membaca nilai analog dari sensor LDR 1.)

`pinMode(ldr2, INPUT);` ➡ (Baris ini digunakan untuk mengatur pin GPIO 4 sebagai input, yang akan membaca nilai analog dari sensor LDR 2.)

`myservo.write(pos);` ➡ (Baris ini digunakan untuk menggerakkan servo motor ke posisi awal 90 derajat.)

`delay(1000);` ➡ (Baris ini digunakan untuk memberikan jeda selama 1000 milisekon atau 1 detik sebelum melanjutkan program.)

`}`

`void loop(){`

`int val1 = analogRead(ldr1);` ➡ (Baris ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel `val1` dengan tipe data integer dan mengisinya dengan nilai analog yang dibaca dari pin GPIO 2, yang terhubung dengan sensor LDR 1.)

`int val2 = analogRead(ldr2);` → (Baris ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel `val2` dengan tipe data integer dan mengisinya dengan nilai analog yang dibaca dari pin GPIO 4, yang terhubung dengan sensor LDR 2.)

`if((abs(val1 - val2) <= tolerance) || (abs(val2 - val1) <= tolerance)) {` →
(Baris ini digunakan untuk membuat kondisi if, yang akan mengecek apakah perbedaan absolut antara `val1` dan `val2` atau `val2` dan `val1` kurang dari atau sama dengan `tolerance`. Jika kondisi ini terpenuhi, maka program akan menjalankan blok kode di dalam kurung kurawal berikutnya.)

`}else {`

`if(val1 > val2)` → (Baris ini digunakan untuk membuat kondisi if bersarang, yang akan mengecek apakah `val1` lebih besar dari `val2`. Jika kondisi ini terpenuhi, maka program akan menjalankan blok kode di dalam kurung kurawal berikutnya.)

`{`

`pos = pos+1;` → (Baris ini digunakan untuk menambahkan nilai `pos` dengan 1, yang berarti mengubah posisi servo motor sebesar 1 derajat ke arah kanan.)

`}`

`if(val1 < val2)` → (Baris ini digunakan untuk membuat kondisi if bersarang lainnya, yang akan mengecek apakah `val1` lebih kecil dari `val2`. Jika kondisi ini terpenuhi, maka program akan menjalankan blok kode di dalam kurung kurawal berikutnya.)

`{`

`pos = pos-1;` → (Baris ini digunakan untuk mengurangi nilai `pos` dengan 1, yang berarti mengubah posisi servo motor sebesar 1 derajat ke arah kiri.) }

`}`

`if(pos > 180) {pos = 180;}` → (Baris ini digunakan untuk membuat kondisi if, yang akan mengecek apakah pos lebih besar dari 180. Jika kondisi ini terpenuhi, maka program akan mengatur nilai pos menjadi 180, yang berarti membatasi posisi servo motor maksimal 180 derajat.)

`if(pos < 0) {pos = 0;}` → (Baris ini digunakan untuk membuat kondisi if, yang akan mengecek apakah pos kurang dari 0. Jika kondisi ini terpenuhi, maka program akan mengatur nilai pos menjadi 0, yang berarti membatasi posisi servo motor minimal 0 derajat.)

`myservo.write(pos);` → (Baris ini digunakan untuk menggerakkan servo motor ke posisi yang ditentukan oleh variabel pos.)

`delay(50);` → (Baris ini digunakan untuk memberikan jeda selama 50 milisekon sebelum melanjutkan program.)

}

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Maksud dari proyek ini adalah menciptakan solusi inovatif yang dapat mengatasi masalah ketersediaan, harga, dan kualitas pupuk NPK baik digunakan untuk pertanian di laut maupun di darat. Proyek ini bertujuan untuk memberdayakan petani dengan memberikan akses mudah, harga terjangkau, dan kualitas terbaik dalam pupuk NPK. Kami berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada impor pupuk NPK dan mengatasi kendala konsumsi energi listrik yang tinggi dalam produksi pupuk NPK.

5.2 Saran

Alat ini juga membawa potensi pengembangan dalam hal koneksi dan integrasi data. Dengan pemanfaatan Internet of Things (IoT). Di samping itu, teknologi ini mendukung aspek keberlanjutan dengan mengurangi pemborosan sumber daya melalui pemantauan yang lebih akurat dan penggunaan yang lebih efisien. Ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pertanian dalam jangka panjang. Dengan demikian, alat-alat ini tidak hanya berpotensi meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pertanian, tetapi juga membuka peluang dalam integrasi data pertanian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyas, A., Putri, U.D., 2019, Pengaruh Pupuk Npk Phonska Dengan Dosis Yang Berbeda Terhadap Pertumbuhan Rumput Laut, *Tolis Ilmiah*, Vol.1, No.2.
- Gusnidar. 2017, Pemanfaatan Titonia Sebagai Pupuk Alternatif dan Bahan Substitusi Pupuk N, P, dan K, Bagi Padi Sawah Intensifikasi yang Diberi P Secara Starter. *J Solum*. Vol.14, No.2, Hal. 76–82.
- Hendarto, K., Ginting, C. Y., Karyanto, A., Amanda, C. V., 2021, Pengaruh Dosis Pupuk Npk Dan Jenis Pupuk Pelengkap Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Cabai, *Jurnal Agrotropika*, Vol.20, No.2, Hal. 81-92.
- Hussain, S. A., Abulrahman, I. S., & Marwa, W. A., (2017). Microcontroller Based Dual Axis Sun Tracking System for Maximum Solar Energy Generation, *American Journal of Energy Research*, Vol. 5, No. 1. Pp. 23-27.
- Irsyad YMM, Kastono D.,2019, Pengaruh Macam Pupuk Organik Cair dan Dosis Pupuk Anorganik terhadap Pertumbuhan dan Hasil Jagung (*Zea mays*.L.). *Vegetalika.*, Vol.8, No.4, Hal. 263.
- Jerin, K. T. & Andrew K. N. (2017). Design and Development of an Automatic Solar Tracker. *Energy Procedia* 143, pp. 629-634.
- Prasetyo, Y., Triyono, B., Arifin, C. A., 2019, Optimalisasi Daya Output Dual Axis Solar Tracker Dengan Metode Umbrella System, *Jurnal Geuthee*, Vol.2, No.2.
- Purwanto, D. 2020. Pengaruh Pupuk NPK Mutiara Dan Pupuk Plant Catalyst Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Cabai Merah Keriting (*Capsicum Annuum* L.) Varietas Lado F1. *J Agrifor*, Vol.19, No.1, Hal.123-134.

Shofa, D., Dewi, T. D., Faris M. I., Baharudin, F. I., Mitasari, H., Satito, A., 2021, Rancang Bangun Mesin Pemberi Pupuk Cair Otomatis Hemat Daya Berbasis Iot untuk Budidaya Tanaman Organik, Jurnal Rekayasa Mesin, Vol.16, No.1, Hal. 109-115.

Zuhal, Er & Elif, Balci (2018). Dual Axis solar tracking system without any sensor. Journal of Energy Systems, Vol.2, No. 3, pp. 130-139.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



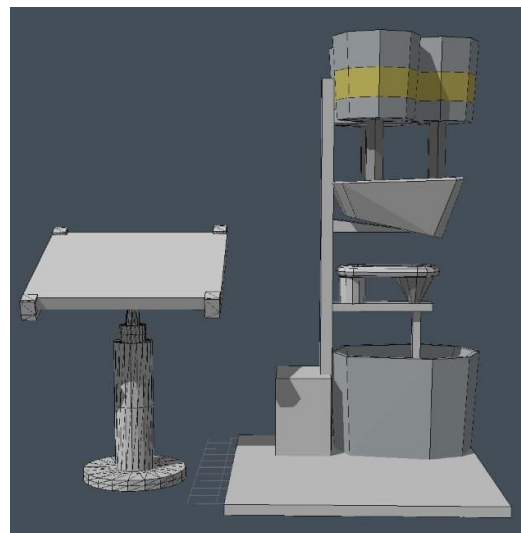
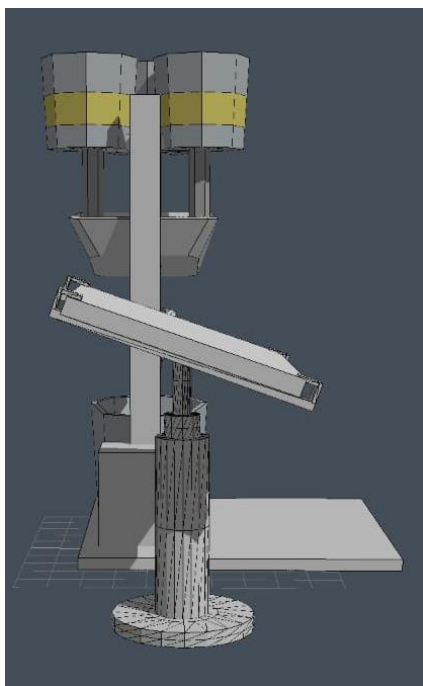
Gambar I : Kegiatan Observasi Di Desa Sambogunung



Gambar II: Perswahan di desa Sambogunung



Gambar III: Kegiatan Observasi Dengan Perangkat Desa Sambogunung



Gambar IV Desain Alat



Gambar V: Penempatan Alat

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul : Smart Atfentures-IoT based (Automatic Agricultural Fertilizer Production with Hybrid Solar Tracker Electrical System)
2. Ketua Tim
 - a) Nama Lengkap : M. Bagas Nashrur Rajaba
 - b) NISN : 0041658201
 - c) Nama Sekolah : SMK MUHAMMADIYAH 1 GRESIK
 - d) Alamat Rumah : Desa Betoyokauman, Manyar, Gresik
 - e) No. Telepon/HP : 085755759753
 - f) Email : bagasnashrur@gmail.com
3. Anggota
 - a) Nama Lengkap : Firman Maulana
 - b) NISN : 0068970250
 - c) Nama Sekolah : SMK MUHAMMADIYAH 1 GRESIK
 - d) Alamat Rumah : Desa Betoyokauman, Manyar, Gresik
 - e) No. Telepon/HP : 085859620125
 - f) Email : firmanmaulana4110@gmail.com
4. Anggota
 - a) Nama Lengkap : Ahmad Dani Pranowo
 - b) NISN : 0063754180
 - c) Nama Sekolah : SMK MUHAMMADIYAH 1 GRESIK
 - d) Alamat Rumah : Desa Mojopurogede, Bungah, Gresik
 - e) No. Telepon/HP : 085785170831
 - f) Email : danipranowo170@gmail.com

4. Guru Pembimbing

- a) Nama Lengkap : Alfian Arisandy
b) NISN : 996883168
c) Nama Sekolah : SMK MUHAMMADIYAH I GRESIK
d) Alamat Rumah : Sambogunung, Dukun, Gresik
e) No. Telepon/HP : 082122881543
f) Email : alfianarisandy05@gmail.com

Mengetahui,
Guru Pembimbing

Gresik, DD-MM-YY
Ketua Tim



(ALFIAN ARISANDY, S.T.)
NIP/NIK



(M. BAGAS NASHRUR RAJABA)
NISN : 0041658201



NIP/NK

(M. MUHAMMAD ALI LATIF, S. Pd.)